

3-3장

2101080 정진용

1.

- 얕은 복사 (Shallow Copy)

장점

속도가 빠름: 실제 데이터를 복사하지 않고 메모리 주소만 복사하므로 연산 속도가 빠름.

메모리 절약: 동일한 데이터를 여러 개 만들지 않고 하나의 데이터를 공유하므로 메모리 사용량이 적음.

객체 간 데이터 공유 가능: 여러 개의 객체가 같은 데이터를 참조할 수 있어, 하나의 객체에서 데이터를 변경하면 다른 객체에도 반영됨.

단점

데이터 수정 시 원본 데이터 영향:

하나의 객체에서 데이터를 변경하면, 참조하고 있는 모든 객체의 데이터가 변경됨 (예상치 못한 버그 발생 가능).

동적 할당된 메모리를 명확하게 관리해야 함:

원본 객체가 삭제되면 참조하고 있던 객체가 사용할 수 없는 메모리를 가리키는 문제(Dangling Pointer) 발생 가능.

- 깊은 복사 (Deep Copy)

장점

독립적인 데이터 생성:

원본과 완전히 동일한 데이터를 새로운 메모리에 복사하여, 수정해도 원본이 변경되지 않음.

안전한 메모리 관리:

원본 객체가 삭제되더라도 복사된 객체가 영향을 받지 않음.

단점

속도가 느림:

데이터를 새로운 메모리에 복사해야 하므로 연산 시간이 더 걸림.

메모리 사용량 증가:

원본과 동일한 데이터를 새로운 공간에 저장하므로 메모리 사용량이 늘어남.

구현이 복잡할 수 있음:

포인터를 포함한 클래스에서 깊은 복사를 수행할 때는 복사 생성자 및 소멸자를 별도로 구현해야 할 수도 있음.

2. (ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 ● 다음 그림과 같은 원소값을 갖는 img1 객체를 생성하고 img1행렬에서 빨간색 사각형부분의 무분행렬을 추출하여 img2에 저장하고 아래처럼 화면에 출력 하시오.
// 날 짜 : 2025년 3월 24일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp>           // opencv 헤더파일 포함
#include <iostream>                       // iostream 헤더파일 포함
using namespace cv;                     // cv를 생략하기 위해 사용
using namespace std;                   // std를 생략하기 위해 사용
int main()
{
    int data[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 }; // 정수를 저장할 배열을 선언해주고 데이터를 넣어준다
    Mat img1(3, 5, CV_32SC1, data); // Mat 객체를 하나 생성해주고 초기화 해준다

    Mat img2 = img1(Rect(2, 1, 3, 2)); // Mat 객체를 하나 생성해주고 img1 부분 객체를 알은 복사해준다

    cout << "img1" << endl << img1 << endl; // img1을 화면에 출력해준다
    cout << "img2" << endl << img2 ; // img2를 화면에 출력해준다
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ▾
img1
[1, 2, 3, 4, 5;
 6, 7, 8, 9, 10;
11, 12, 13, 14, 15]
img2
[8, 9, 10;
13, 14, 15]
C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행 SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 14892개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

3.

(ANSWER)

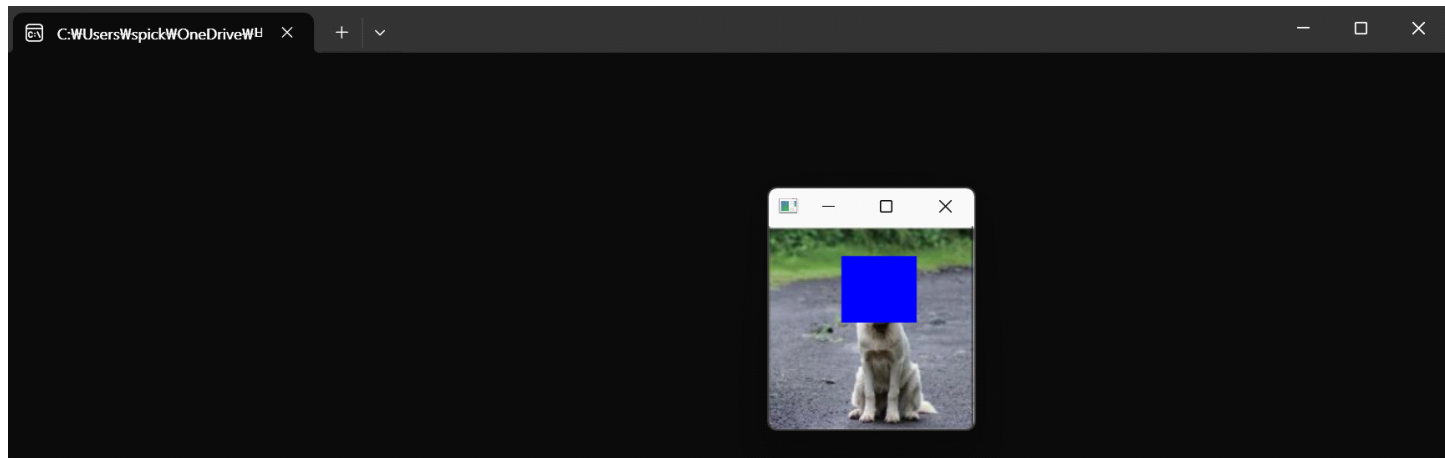
코드:

```
// *****
// 제 목 ● 코드 3-8에서 사용한 강아지 영상파일에서 얼굴부분을 파란색으로 수정하라.얼굴부분의 좌표값은 그림판 프로그램을 이용하여 구하시오.
// 날 짜 : 2025년 3월 24일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 헤더파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    Mat img1 = imread("img1.png", IMREAD_COLOR); // Mat 객체를 하나 생성해주고 이미지를 읽어옴

    if (img1.empty()) {cerr << "이미지를 불러올수 없습니다!" << endl; return -1;} // img1에 아무것도 없으면 오류 메시지와 프로그램 종료
    img1(Rect(58, 24, 60, 53)) = Scalar(255,0,0); // img1의 관심영역을 파란색으로 만들어줌

    imshow("img1", img1); // img1이라는 이름의 윈도우 창과 img1을 화면에 띄어줌
    waitKey(0); // 입력이 들어올때까지 기다림
}
```

콘솔:



4.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 ● 코드 3-8에서 사용한 강아지 영상파일을 다음처럼 1초간격으로 변경하는 프로그램을 작성하시오. 결과는 동영상으로 제출할 것
// 제 목 ● 힌트 : 먼저 얼굴영역을 깊은 복사로 따로 저장해 두어야 함, 얇은 복사로 얼굴영역을 Blue로 변경한 후 1초 후 깊은 복사(copyTo)로
// 제 목 다시 복귀 시킨다. 이후 1초 주기로 같은 과정을 반복한다. clone함수는 안됨
// 날 짜 : 2025년 3월 24일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 헤더파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    int count = 0; // 정수를 저장할 변수 1개 선언
    Mat img[2]; // Mat객체 배열 선언
    img[0] = imread("img1.png", IMREAD_COLOR); // 이미지를 읽어옴

    if (img[0].empty()) { cerr << "이미지를 불러올수 없습니다!" << endl; return -1; } // Mat 객체에 이미지가 안들어가 있으면 오류 메시지와 프로그램 종료
    img[0].copyTo(img[1]); // 깊은 복사함

    while (true) {
        if (count == 0) img[0](Rect(58, 24, 60, 53)) = Scalar(255, 0, 0); // count가 0이면 관심영역을 파란색으로 만들
        else img[1].copyTo(img[0]); // img[1]을 img[0]에 넣어줌
        imshow("img1", img[count]); // img1이라는 윈도우 창에 img[count] 띄어줌
        int key= waitKey(1000); // 1초동안 키가 입력될때까지 기다림
        if (key == 'q') break; // key가 q이면 반복문 종료
        count = (count + 1) % 2; // count에 값을 넣어줌
    }
}
```

콘솔: 실행결과는 동영상으로 같이 올리겠습니다.

5.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목: ● 다음 조건을 만족시키는 프로그램을 작성하라.(21년 중간고사)
// 제 목: ① 아래 영상의 크기는 높이가 200픽셀, 폭이 600픽셀이다.
// 제 목: ② 아래 그림처럼 1sec마다 영상의 배경이 무한히 바뀌도록 하시오.
// 제 목: ③ 키보드에서 q가 입력되면 프로그램을 종료하도록 하시오.
// 제 목: ④ 같은 코드가 2번이상 반복되면 감점됨

// 날 짜 : 2025년 3월 24일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // openCV 헤더파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    int count = 0; // 정수를 저장할 변수 1개를 선언하고 초기화 해줌
    Mat img(200,600, CV_8UC3, Scalar(255, 255, 255)); // Mat 객체 1개를 생성하고 초기화해줌

    Rect e[3] = { Rect(0, 0, 200, 200) ,Rect(200, 0, 200, 200) ,Rect(400, 0, 200, 200) }; // Rect 객체 배열을 생성해주고 값을 초기화해줌

    while (true) {
        imshow("img", img); // 윈도우창을 하나 만들어주고 img를 화면에 띄어줌
        int key = waitKey(1000); // 1초동안 키가 입력될 때까지 기다림
        if (key == 'q') break; // q를 입력 받으면 반복문 빠져나옴
        img(e[count]) = Scalar(255, 255, 255); // 관심영역을 흰색으로 바꿔줌
        count = (count+1) % 3; // count에 값을 넣어줌
        img(e[count]) = Scalar(0, 0, 255); // img의 관심영역을 빨강색으로 바꿔줌
    }
}
```

콘솔: 실행결과는 동영상으로 같이 올리겠습니다.

6.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목: ● 다음 지시대로 관심영역의 밝기를 변경하는 프로그램을 작성하시오.(21년 중간고사)
// 제 목: ① lenna 영상에서 관심영역의 좌표, 크기와 픽셀값의 변화량을 입력 받는다.
// 제 목: ② lenna 영상에서 관심영역 부분을 픽셀 변화량만큼 밝기를 변경한다.
// 날 짜 : 2025년 3월 24일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 헤더파일 포함
#include <iostream> // iostream 헤더파일 포함
using namespace cv; // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std; // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    double c; // 실수를 저장할 변수 1개 선언
    Mat img = imread("lenna.bmp"); // Mat 객체를 1개 생성해주고 읽어드림
    Rect rec; // Mat 객체 1개 생성
    if (img.empty()) { // img가 비어있으면 참인 조건문
        cerr << "이미지를 불러올 수 없습니다!" << endl;
        return -1;
    }

    cout << "관심 영역의 좌측상단 좌표(x,y):"; // 안내메세지 출력
    cin >> rec.x >> rec.y; // 멤버변수 키보드 입력 받아 저장
    cout << "관심 영역의 폭, 높이(width, height):"; // 안내메세지 출력
    cin >> rec.width >> rec.height; // 멤버변수 키보드 입력 받아 저장
    cout << "픽셀변화량:"; // 안내메세지 출력
    cin >> c; // 키보드 입력 받아 c에 저장
    img(rec) = img(rec) + Scalar(c, c, c); // 픽셀 B,G,R 각각 50씩 증가

    imshow("img", img); // 윈도우 창을 1개 만들어주고 img 그림파일 띄어줌
    waitKey(); // 문자 입력 받을때까지 기다림
}
```


콘솔:

